

Trabajo Práctico

Testing de Aplicaciones

Segundo Parcial

Docente: Juan Cruz Caserío

Primer cuatrimestre 2026

Curso 564371

Fecha de entrega 26/06/2026

1. Presentación

El segundo parcial de la materia consistirá en la realización de un **trabajo práctico grupal integrador**, orientado a simular el trabajo de un equipo de software en un contexto realista y acotado. La propuesta busca que cada grupo organice su trabajo en **sprints**, asuma **roles definidos** y entregue evidencia concreta de análisis, diseño, ejecución y automatización de pruebas, así como de seguimiento de defectos y evaluación de calidad del producto.

El eje del trabajo estará puesto en **testing**. En consecuencia, la evaluación no se centrará principalmente en la cantidad de funcionalidades desarrolladas, sino en la capacidad del equipo para comprender el sistema, analizar requerimientos, planificar pruebas, diseñar casos, ejecutar pruebas, registrar defectos, automatizar parcialmente y presentar conclusiones fundamentadas sobre la calidad del producto.

2. Objetivo general

Se espera que, al finalizar el trabajo, cada grupo sea capaz de:

- comprender un problema de negocio a partir de un sistema base;
- refinar y completar requerimientos funcionales y no funcionales;
- planificar y ejecutar actividades de testing durante varios sprints;
- diseñar y documentar escenarios y casos de prueba;
- realizar pruebas manuales y registrar defectos;
- realizar pruebas de endpoints;
- automatizar parte del sistema mediante Selenium;
- ejecutar pruebas no funcionales con JMeter;
- trabajar colaborativamente en un equipo con roles diferenciados;
- presentar evidencias, conclusiones y una valoración final del estado de calidad del producto.

3. Modalidad de trabajo

El trabajo se realizará en **grupos de 4 integrantes**. En casos excepcionales podrá autorizarse un grupo de 3 o de 5 integrantes. En esas situaciones, se va a **ajustar el alcance esperado** del proyecto y/o de los entregables.

Cada grupo trabajará sobre un **proyecto base provisto por la cátedra**. Dicho proyecto contará con una parte ya implementada y documentada, y tendrá como finalidad servir de punto de partida para el trabajo de análisis, testing y mejora. El sistema no deberá entenderse como un producto terminado, sino como una base sobre la cual el grupo deberá estudiar, validar, ampliar y probar.

El proyecto se desarrollará en modalidad de **sprints**. En cada sprint se deberán presentar avances parciales y evidencias de trabajo. La instancia final del parcial consistirá en una **presentación del proyecto**, una defensa breve de las decisiones tomadas y la entrega de todos los materiales requeridos.

4. Descripción general del proyecto base

Se proveerá un sistema web simple, con frontend mayormente resuelto y backend en Python, orientado a la **gestión de eventos y compra de entradas**. El sistema incluye usuarios con distintos roles, manejo de eventos, compra y cancelación de órdenes, logs básicos de aplicación y persistencia mediante archivos.

El sistema base tendrá las siguientes características generales:

- **Frontend web simple**, ya implementado en gran parte, con el objetivo de reducir la carga técnica de desarrollo visual.
- **Backend en Python** con una API sencilla y autodocumentada.
- **Persistencia en archivos JSON**, sin utilización de una base de datos real.
- **Endpoints ya implementados** para login, registro de usuarios comunes, alta y consulta de eventos, compra y cancelación de órdenes.
- **Logs clave ya resueltos** para ayudar en el análisis de fallas y en la comprensión del flujo de negocio.
- **Tests unitarios y/o de integración de ejemplo**, con el fin de orientar la comprensión del proyecto.
- **Posibles comportamientos incompletos, ambiguos o mejorables**, y eventualmente algunos defectos intencionales de complejidad razonable.

5. Tecnologías y restricciones técnicas

A efectos de mantener el trabajo accesible y alineado con el nivel técnico esperado, se establecen las siguientes pautas:

- El backend deberá trabajarse en **Python**.
- Se utilizará un framework que permita **autodocumentación de endpoints** (por ejemplo, FastAPI).
- La persistencia de datos deberá resolverse mediante **archivos**, no mediante motores de base de datos.
- El frontend deberá mantenerse **simple** y con mínimas modificaciones.
- No se espera que el alumno modifique en profundidad entidades, serialización, persistencia ni estructura general del proyecto.
- El foco del trabajo estará puesto en el **testing** y en ampliaciones puntuales a nivel endpoint.

6. Alcance funcional del proyecto base

Ya se encuentran implementadas las siguientes funcionalidades:

- registro de usuario común;
- login de usuario común;
- login de administrador;
- usuarios organizadores y administradores precargados en archivos JSON;
- alta de eventos;
- consulta de eventos y detalle de evento;
- edición básica y desactivación de eventos;
- compra de entradas;
- cancelación de órdenes;
- logs básicos en operaciones relevantes;
- pruebas de ejemplo y documentación inicial del proyecto.

7. Alcance puntual a desarrollar por los equipos

Los equipos deberán implementar y validar **dos endpoints nuevos** sobre el sistema base (el cual tambien debe validarse), evitando cambios innecesarios sobre frontend o persistencia.

7.1. Endpoint 1: eliminación de evento

DELETE /events/{event_id}

Reglas de negocio esperadas:

- un **administrador** puede eliminar cualquier evento;
- el **dueño del evento** puede eliminarlo solo si el evento nunca tuvo **órdenes registradas**;
- si un usuario no autorizado intenta eliminar el evento, deberá responderse con el código correspondiente;
- si el evento no existe, deberá responderse con el código correspondiente;

7.2. Endpoint 2: cambio de capacidad del evento

PATCH /events/{event_id}/capacity

Reglas de negocio esperadas:

- el **dueño del evento** podrá modificar la capacidad;
- el **administrador** podrá también modificar la capacidad del evento;
- la nueva capacidad deberá ser mayor que cero;
- la nueva capacidad no podrá ser menor que la cantidad de entradas ya vendidas para ese evento;
- no se deberá permitir la modificación si el evento fue eliminado lógicamente.

8. Roles del equipo

Cada integrante asumirá un rol principal dentro del grupo. Los roles tienen como objetivo ordenar responsabilidades y promover una dinámica similar a la de un equipo real de software. Sin embargo, todos los integrantes deberán colaborar, comprender el trabajo de los demás y poder explicar las decisiones generales del proyecto.

Se espera que cada estudiante tenga un **rol principal**, pero también una **visión integral** del sistema, de los entregables y del trabajo del resto del equipo.

8.1. Distribución

1. Project Manager (PM)
2. Testers (x2)
3. Developer

8.2. Alcance de cada rol

1. PM

Será responsable principalmente de la organización general del trabajo y del refinamiento funcional del proyecto.

Responsabilidades esperadas:

- comprender el problema de negocio y traducirlo en requerimientos claros;
- organizar el backlog y priorizar tareas por sprint;
- coordinar reuniones breves de seguimiento;
- colaborar en la definición del alcance de cada sprint;
- documentar o consolidar historias de usuario, reglas de negocio y criterios de aceptación;
- asegurar la coherencia entre requerimientos, entregables y presentación final.

No se espera que este rol quede limitado únicamente a tareas de gestión. Deberá involucrarse en la comprensión del sistema y colaborar con las decisiones de testing.

2. Testers

Será responsable principalmente del análisis funcional del sistema desde la perspectiva de pruebas y de la ejecución manual.

Responsabilidades esperadas (en conjunto):

- analizar requerimientos y reglas de negocio;
- diseñar escenarios y casos de prueba;

- ejecutar pruebas manuales;
- registrar defectos con evidencia suficiente;
- colaborar en la construcción de la matriz de trazabilidad;
- participar en la revisión de cobertura funcional de los endpoints nuevos y del sistema general.
- automatizar al menos tres flujos del sistema mediante Selenium;
- ejecutar al menos dos escenarios de prueba no funcional con JMeter;
- colaborar con la regresión y con la cobertura general del proyecto.

3. Developer

Será responsable principalmente del entendimiento técnico del backend, del soporte a correcciones y de las ampliaciones mínimas requeridas.

Responsabilidades esperadas:

- comprender la arquitectura del proyecto base;
- implementar las ampliaciones puntuales requeridas por el enunciado;
- colaborar en la corrección de defectos o comportamientos incompletos;
- mantener la lógica de persistencia por archivos sin modificaciones estructurales innecesarias;
- revisar y ampliar, en caso de corresponder, tests unitarios o de integración de ejemplo;
- documentar el código y explicar la estructura general del sistema al resto del equipo.

8.3. Trabajo colaborativo entre roles

Más allá de la formalidad de los roles, el proyecto será evaluado también como **trabajo de equipo**. En consecuencia:

- los integrantes deberán apoyarse entre sí;
- todos deberán conocer el objetivo general del proyecto;
- todos deberán poder explicar, al menos a nivel general, qué hace cada integrante;
- las decisiones relevantes deberán ser compartidas y comprendidas por el grupo;
- no se aceptará una división rígida en la que cada estudiante desconozca completamente el trabajo del resto.

Se podrá realizar preguntas individuales durante la presentación final para verificar tanto el aporte específico de cada integrante como su comprensión global del proyecto.

9. Alcance mínimo esperado del proyecto

El grupo deberá trabajar sobre un alcance acotado pero suficiente para permitir evidencia real de testing. Como referencia, se espera:

- implementación de los **2 endpoints nuevos** definidos en este enunciado;
- cobertura funcional sobre dichos endpoints;
- cobertura de tests sobre lo desarrollado (unitarios e integración);
- pruebas sobre el **sistema completo**, no únicamente sobre los cambios incorporados;
- pruebas funcionales manuales;
- pruebas de endpoints;
- al menos tres automatizaciones con Selenium sobre un flujo existente del sistema;
- al menos dos pruebas con JMeter sobre endpoints relevantes;
- registro y seguimiento de defectos;
- evidencias de regresión frente a correcciones o cambios;
- uso de logs como apoyo para análisis y evidencia técnica cuando corresponda.

10. Entregables obligatorios

Cada grupo deberá entregar, como mínimo, los siguientes elementos:

1. Documento breve de **requerimientos refinados** y reglas de negocio.
2. **Plan de pruebas** inicial y su actualización final.
3. **Matriz de trazabilidad** entre requerimientos, casos y evidencias.
4. **Escenarios y casos de prueba**.
5. Evidencia de **ejecución manual**.
6. **Registro de defectos**, incluyendo severidad, prioridad, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y evidencia.
7. Evidencia de **pruebas de endpoints**, incluyendo los endpoints nuevos y los ya provistos por la cátedra.
8. Evidencia de **automatización con Selenium**.
9. Evidencia de **pruebas no funcionales con JMeter**.
10. Entrega del **código final**.
11. **Presentación final** del proyecto.

12. **Retrospectiva breve** del equipo, indicando dificultades, aprendizajes y decisiones relevantes.

11. Organización

La duración del trabajo será de **4 sprints**.

Semana	Objetivos y entregables principales	Fecha
Sprint 1	Comprensión del dominio y del proyecto base. Revisión del código y de la documentación. Refinamiento de requerimientos. Definición del backlog inicial. Primer plan de pruebas. Distribución de roles y organización del sprint.	22/05
Sprint 2	Diseño de escenarios y casos de prueba. Definición de datos de prueba. Ejecución inicial de pruebas manuales. Registro de primeros defectos. Implementación inicial de los endpoints nuevos.	05/06
Sprint 3	Pruebas de endpoints. Validación de respuestas y reglas de negocio. Correcciones o ajustes del sistema. Evidencia de regresión. Automatización de al menos un flujo con Selenium.	12/06
Sprint 4	Prueba no funcional con JMeter. Consolidación de evidencias funcionales y técnicas. Preparación de presentación final, conclusiones y retrospectiva.	19/06

Presentación final y demo **26/06**

12. Qué se evalúa

La evaluación priorizará la calidad del trabajo de testing, la coherencia metodológica y la capacidad del equipo para justificar sus decisiones. En particular, se valorará:

- comprensión del problema y de los requerimientos;
- claridad en la definición del alcance;
- calidad del plan de pruebas;
- calidad y pertinencia de los casos de prueba;
- cobertura funcional y trazabilidad;
- calidad del registro de defectos;
- criterio para pruebas de endpoints;

- criterio para seleccionar y automatizar flujos con Selenium;
- criterio para definir y analizar pruebas no funcionales con JMeter;
- capacidad para interpretar resultados y comunicar conclusiones;
- organización del trabajo por sprints;
- colaboración efectiva entre roles;
- conocimiento del proyecto, tanto a nivel individual como grupal;
- calidad de la documentación y de la presentación final.

13. Qué se espera del equipo

Se espera que el grupo:

- trabaje de manera sostenida durante las semanas del proyecto;
- no improvise todos los entregables al final;
- presente evidencia real del proceso seguido;
- justifique las decisiones tomadas;
- muestre criterio profesional básico en la gestión del testing;
- utilice las herramientas vistas en clase con un nivel acorde a la materia;
- pueda distinguir entre alcance funcional, cobertura de pruebas y calidad observada;
- comunique claramente limitaciones, supuestos y riesgos;
- pruebe el sistema en su conjunto y no solamente los dos endpoints incorporados.

14. Presentación final

En la fecha del parcial, cada grupo deberá realizar una **presentación final** del trabajo realizado. La misma deberá incluir, como mínimo:

- descripción breve del sistema y del alcance trabajado;
- principales requerimientos y reglas de negocio;
- estrategia de testing aplicada;
- defectos relevantes encontrados;
- evidencia de pruebas manuales;
- evidencia de pruebas de endpoints;
- evidencia de automatización;
- evidencia de prueba no funcional;

- conclusiones sobre el estado final del producto;
- breve retrospectiva del equipo.

Todos los integrantes deberán estar en condiciones de responder preguntas generales sobre el proyecto, además de preguntas específicas vinculadas con su rol principal.

15. Uso de inteligencia artificial

Se permitirá el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo para tareas tales como comprensión de código, generación de ideas, asistencia en redacción, soporte en automatización o ayuda técnica puntual.

No obstante:

- el grupo será responsable de comprender y validar todo lo entregado;
- no se evaluará positivamente la mera copia de contenido generado automáticamente;
- cualquier uso de IA deberá estar subordinado al criterio del equipo;
- durante la defensa se podrá solicitar explicación de cualquier artefacto producido.

16. Criterios generales de aprobación

Para aprobar este trabajo se requerirá:

- cumplimiento de los entregables obligatorios;
- presentación final en la fecha indicada;
- evidencia suficiente de trabajo grupal;
- coherencia entre requerimientos, casos, ejecución y conclusiones;
- participación individual verificable;
- nivel de desempeño acorde a los contenidos trabajados en la materia.

17. Observaciones finales

El objetivo de este segundo parcial no es construir un sistema complejo desde cero, sino **aprender a trabajar sobre calidad en un contexto realista**. Se valorará especialmente la capacidad para analizar, probar, documentar, comunicar y justificar decisiones por sobre la complejidad técnica del desarrollo implementado.

El trabajo deberá reflejar una evolución durante las semanas de cursada, integrando progresivamente los contenidos de la materia y consolidando una visión práctica del testing de aplicaciones.